Logic,Probability,and Epistemic Dynamics:PDEL,Plausibility,and 0-1 Laws

主讲人： Johan van Benthem

2026年 10月 15日

摘要

本讲义全面整理了 Johan van Benthem 教授在清华大学黑板上讲授的全部内容。课程围绕**“逻辑与概率的双向建构”**展开，深入解析了五大核心论题：（1）概率认识逻辑与布尔代数测度空间；（2）动态认知逻辑（PAL/DEL）下的条件概率归约与乘积更新；（3）三门问题（Monty Hall Problem）在历史协议博弈树下的严格形式化；（4）定性信念（Plausibility）、定量概率、彩票悖论与德 • 菲内蒂（de Finetti）比较公理；（5）有限模型论中的概率测度与 Fagin / Glebskii 零一定律（0-1 Laws）。

1 概率逻辑基础：测度、赋值与认知结合

黑板左侧首先梳理了概率论的基本公理如何形式化嵌入可能世界语义学（Kripke Semantics）中。

有限可能世界模型与概率赋值

在有限离散状态空间中，概率认识模型定义为一个四元组：

$$\mathcal{M} = \langle W, \sim, \mu, V \rangle$$

其中 W 为有限非空可能世界集；$\sim$ 为行动者的认识不可区分等价关系；V 为命题赋值函数；$\mu : W \to [0,1]$ 为定义在基本状态点上的概率权重分布函数，满足归一化条件：

$$\sum_{w \in W} \mu(w) = 1$$

任意良构公式 ϕ 的真值集记为 $[\![\phi]\!] = \{w \in W \mid \mathcal{M}, w \models \phi\}$。公式 ϕ 在模型中的先验概率定义为：

$$P(\phi) := \mu([\![\phi]\!]) = \sum_{w \in [\![\phi]\!]} \mu(w)$$

对于互斥事件（$X \cap Y = \emptyset$），严格满足有限可加性：$\mu(X \cup Y) = \mu(X) + \mu(Y)$。一般容斥原理为：

$$P(\phi \vee \psi) = P(\phi) + P(\psi) - P(\phi \wedge \psi), \qquad P(\neg\phi) = 1 - P(\phi)$$

1.1 可数无穷空间与 σ-代数（σ-algebras）

板书左下角指出，当状态空间 W 为无限集时，朴素幂集赋权失效，必须建立经典**测度空间（Measure Spaces）**：

- 选定可测子集族构成的布尔代数（σ-代数 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(W)$），对可数并运算（Countable unions）封闭；
- 测度映射 $\mu : \mathcal{F} \to [0,1]$ 满足可数可加性：若 $A_1, A_2, \ldots$ 互不相交，则 $\mu(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(A_i)$；
- 模态认知等价类直接对应于该空间上的可测划分（Equivalence classes）。

1.2 贝叶斯法则与“奇迹”事件

条件概率定义为 $P(\phi \mid \psi) := \frac{P(\phi \wedge \psi)}{P(\psi)}$（前提 $P(\psi) \neq 0$）。由此推导经典贝叶斯恒等式：

$$P(\phi \mid \psi) \cdot P(\psi) = P(\psi \mid \phi) \cdot P(\phi) = P(\phi \wedge \psi)$$

板书核心批注：$P(\psi) = 0$ 在经典认识论中被称为“奇迹”（Miracle）。在此类零概率条件下做条件更新会导致除以零崩溃，需引入雷尼-波普尔测度（Popper Measures）或非标准分析。

1.3 知识与概率的算子嵌套（Combining K and P, $\pm$1990）

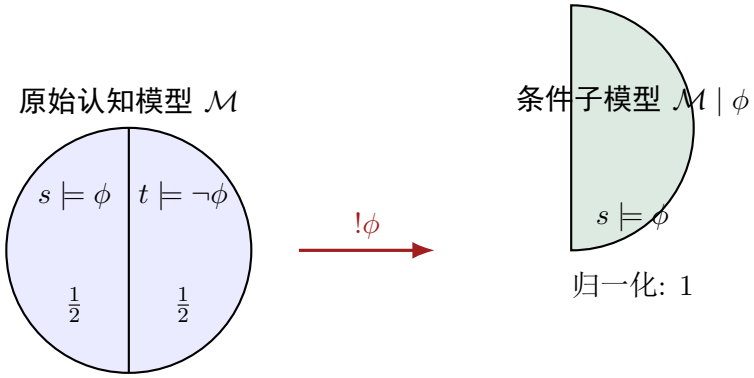
大约在 1990 年前后（Fagin, Halpern, Megiddo 等人开创），逻辑学开始系统探讨两类模态算子的交叉：

1. $KP(\phi) = \frac{1}{2}$：**主观对客观概率的认知**—— “行动者确切知道命题 ϕ 的客观几率是 50%”；
2. $P(K\phi) = q$：**对认知状态本身的概率度量**—— “行动者真正掌握知识 $K\phi$ 这一事实本身的概率为 q”。
3. **线性概率语言（Linear Probability Logic）**：支持形式不等式推演，其命题形如：

$$\alpha_1 P(\phi_1) + \alpha_2 P(\phi_2) + \cdots + \alpha_k P(\phi_k) \leq q \qquad (\alpha_i, q \in \mathbb{Q})$$

2 动态概率认知逻辑：PAL 归约与 DEL 乘积更新

黑板中央用波浪线右侧展示了现代动态认知逻辑（Dynamic Epistemic Logic, DEL）对概率演化的处理。



概率公共宣告逻辑 (Probabilistic PAL) 归约公理

当外部环境发生绝对可信的真事实公共宣告 $!\phi$ 时，动态模型更新算子 $[!\phi]$ 与后验概率计算之间满足如下无缝等价归约：

$$[!\phi]P(\psi) = q \iff \Big(\phi \to P(\psi \mid \phi) = q\Big)$$

推广到带有条件断言的一般化宣告形式：

$$[!\phi]P(\psi \mid \alpha) = q \overset{\text{Bayes}}{\iff} \left(\phi \to \frac{P(\psi \wedge \alpha \mid \phi)}{P(\alpha \mid \phi)} = q\right)$$

该定理表明：**动态模型切削完全等价于静态认识模型内的贝叶斯条件化更新**。

2.1 一般事件的 DEL 概率乘积更新（$\mathcal{M} \times \mathcal{E}$）

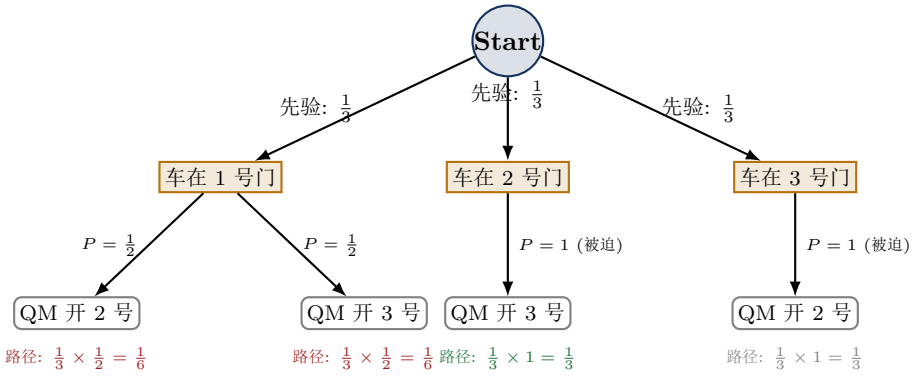
当信息更新不是简单的公共宣告，而是伴随欺骗、私密观察或传感器噪声时，必须使用 ** 事件模型（Event Model $\mathcal{E}$）**：

- 认知状态空间 $\mathcal{M}$ 赋予状态先验分布 $P_{\text{prior}}(s)$；
- 事件动作模型 $\mathcal{E} = \langle E, \sim, P_{\text{occ}}, \text{pre}\rangle$ 赋予事件发生几率 $P_{\text{occ}}(e)$；
- 乘积更新模型 $\mathcal{M} \times \mathcal{E}$ 的联合后验概率满足：

$$P(s, e) = \frac{P_{\text{prior}}(s) \times P_{\text{occ}}(e \mid s)}{\sum_{(s', e') \in W \times E} P_{\text{prior}}(s') \times P_{\text{occ}}(e' \mid s')}$$

3 三门问题的逻辑解构：先验概率 vs 行为发生概率

黑板左半部分以巨大的篇幅画出了著名的**三门问题（Monty Hall Problem / Quizmaster QM / 玛丽莲・沃斯・莎凡特 Marilyn vos Savant）**的完整动作树。



核心认知辨析：先验概率 $\neq$ 发生概率 (Prior $\neq$ Occurrence)

设玩家初始默认选定 1 号门（标为 $*$）。主持人打开了 3 号门且背后是羊。

1. **错误直觉（朴素对半切 $\frac{1}{2}$）**：误以为主持人开 3 号门这一行动的信息量在“车在 1”与“车在 2”之间是对称的。
2. **逻辑与博弈协议（Protocol Knowledge）**：主持人受制于规则——“绝不打开有车的门，且绝不打开玩家选中的门”：
   - 若车在 2 号门，QM 被剥夺了选择权，打开 3 号门的发生概率为 **1**；
   - 若车在 1 号门，QM 拥有自由选择权，打开 3 号门的发生概率仅为 $\frac{1}{2}$。
3. **严格后验计算（分母全概率与分子贝叶斯）**：

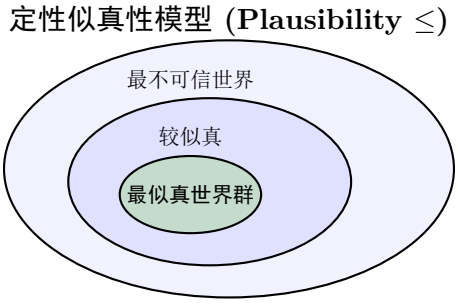
$$P(\text{QM opens 3}) = \left(\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{3}\times 1\right) + \left(\frac{1}{3}\times 0\right) = \frac{1}{6}+\frac{1}{3} = \frac{1}{2}$$

$$P(\text{车在 2 号门} \mid \text{QM 打开 3 号门}) = \frac{P(\text{QM 打开 3} \mid \text{车在 2})\cdot P(\text{车在 2})}{P(\text{QM 打开 3})} = \frac{1\times\frac{1}{3}}{\frac{1}{2}} = \mathbf{\frac{2}{3}}$$

板书清晰地将 $\frac{1}{2}$ 划掉，更正为 $\frac{2}{3}$。这证明：**信息更新不仅取决于事实本身，还取决于生成该信息的历史动作协议。**

4 认知接口一：似真性、概率与彩票悖论

板书右下侧重点对比了知识、信念（Belief）的定性刻画与定量概率刻画之间的根本张力：



似真性预序与信念算子 $B\phi$

在认知模型中赋予全预序关系 $w \leq v$（读作：“v 至少与 w 一样似真/符合常理”）：

$$\mathcal{M}, w \models B\phi \iff \forall u \in \mathrm{Min}_{\leq}(W),\ \mathcal{M}, u \models \phi$$

即：行动者相信 ϕ，当且仅当 ϕ 在当前认识范围内所有 ** 最似真的世界（Most Plausible Worlds）** 中均恒真。

信念封闭性危机：似真性 vs 概率阈值 (The Great Divide)

1. 似真性逻辑中保持合取封闭：

$$B\phi \wedge B\psi \longrightarrow B(\phi \wedge \psi) \quad \textbf{(恒真)}$$

因为若两个性质在最似真世界集合上分别恒真，它们的交集在最似真世界集合上必然恒真。

2. 概率阈值系统（Lockean Thesis: $B\phi \equiv P(\phi) > 1-\epsilon$）中合取封闭彻底崩溃：板书红字明确标注：$B\phi \wedge B\psi \to B(\phi \wedge \psi)$ **FAILS under probability!**

- **彩票悖论（Kyburg's Lottery Paradox）：**设有一张含 1000 张彩票的公平奖池。对于任意单张彩票 i，其不中奖的概率为 $P(\neg \text{win}_i) = 0.999 > 0.9$。若接受高概率即信念，则：

  $$\forall i,\ B(\neg \text{win}_i) \text{ 均成立}$$

  若合取封闭成立，则得出荒谬结论：$B(\bigwedge_{i=1}^{1000} \neg \text{win}_i)$（行动者确信没有任何彩票会中奖），但事实上已知 $P(\bigvee \text{win}_i) = 1$。

4.1 德·菲内蒂（de Finetti）比较概率与抵消公理

如何从纯定性关系导出定量概率？板书记录了 de Finetti 的奠基性工作：

- 引入二元比较算子 $\phi \geq \psi$（"ϕ 至少与 ψ 一样可能"）；
- **抵消公理（Cancellation Axiom / Additivity）：**

  $$\phi \geq \psi \iff (\phi \wedge \neg\psi) \geq (\psi \wedge \neg\phi)$$

  两个命题的相对概率高低，完全由剔除其共同重叠部分后的独立差集决定；
- **荷兰赌定理（Dutch Book Theorem）：**理性主观信念排序可数值测度化的充要条件是拒绝存在一组必定稳亏不赚的联立赌局。

5 认知接口二：一阶有限模型论与零一定律

黑板极右侧探讨了理论计算机科学与模型论的皇冠定理——** 零一定律（Zero-One Laws）**。

Fagin (1974) / Glebskii et al. (1969) 零一定律

设 $\mathcal{L}$ 为**不含函数符号与独立个体常元**的一阶谓词逻辑语言（FOL）。对于任意良构一阶闭式（Sentence）ϕ，定义其在大小为 n 的有限模型结构集合（如随机图模型 $\mathcal{G}(n,p)$，边存在概率 $p=\frac{1}{2}$）上的成立概率为：

$$P_n(\phi) := \frac{\#\{\mathcal{M} \mid |\mathcal{M}| = n,\ \mathcal{M} \models \phi\}}{\#\{\mathcal{M} \mid |\mathcal{M}| = n\}}$$

则当论域基数趋向于无穷大时，该概率的极限**严格收敛且只能取 0 或 1**：

$$\lim_{n\to\infty} P_n(\phi) \ \in\ \{0,\ 1\}$$

理论深层解读与随机图极限

1. **无中间渐近态**：一阶逻辑的表达能力无法描述“有界比例”（例如它无法表达“图中恰好有一半的节点是孤立点”，因为这需要二阶计数能力）。因此任意一阶性质在渐近意义下要么是**几乎处处成立（Almost Surely True）**，要么是**几乎处处不成立（Almost Surely False）**。
2. **随机图与拉多图（Rado Graph）**：所有渐近概率为 1 的一阶句子集合构成了一个极大一致的一阶理论——**几乎必然理论（Almost Sure Theory, T_{almost}）**。该理论在可数无穷模型上是 $\aleph_0$-范畴的，其唯一的同构模型正是著名的**拉多无穷随机图（Rado Graph）**。

6 总结：逻辑与概率交叉维度的全景谱系

研究维度	经典静态视角	逻辑与动态交汇视角
测度与公理	柯尔莫哥洛夫公理、布尔代数	线性概率逻辑（Fagin-Halpern）、认知等价类上的可测划分
条件更新	静态贝叶斯法则: $P(A \mid B)$	动态公共宣告归约: $[!B]P(A) = q \iff (B \to P(A \mid B) = q)$
历史与博弈	独立先验概率估算	动作协议乘积更新（DEL）: 先验概率与事件发生概率共轭
信念刻画	高概率数值阈值（导致彩票悖论）	似真性预序模型（保持合取封闭 $B\phi \wedge B\psi \to B(\phi \wedge \psi)$）
极限模型论	图论极值计数分析	一阶逻辑零一定律: $\lim_{n\to\infty} P_n(\phi) \in \{0,1\}$（Fagin 1974）

推荐阅读与权威参考文献

[1] **Johan van Benthem. (2011).** *Logical Dynamics of Information and Interaction.* Cambridge University Press.

- **简介**：第 7 章专门系统论述了概率认知逻辑（PDEL）、似真性预序模型与贝叶斯公共宣告归约公理。
- **DOI 链接**：https://doi.org/10.1017/CBO9780511974533

[2] **Ronald Fagin, Joseph Y. Halpern, and Nimrod Megiddo. (1990).** *A logic for reasoning about probabilities.* Information and Computation, 87(1-2), 78–128.

- **简介**：黑板标注“combine ±1990”的出处，奠定了线性概率模态逻辑的语法、语义及完全性证明。
- **DOI 链接**：https://doi.org/10.1016/0890-5401(90)90060-U

[3] **Ronald Fagin. (1976).** *Probabilities on finite models.* The Journal of Symbolic Logic, 41(1), 50–58.

- **简介**：黑板右侧“Fagin 1974”的经典论文，严格证明了一阶逻辑在有限结构上的 0-1 转移定律。
- **JSTOR 链接**：https://www.jstor.org/stable/2272945

[4] **Stanford Encyclopedia of Philosophy (SEP) ——Logic and Probability**.

- **简介**：系统介绍了概率逻辑的历史、德·菲内蒂抵消公理、彩票悖论与主观概率的哲学讨论。
- **链接**：https://plato.stanford.edu/entries/logic-probability/

[5] **Alexandru Baltag and Sonja Smets. (2008).** *A qualitative theory of dynamic interactive belief revision.* Texts in Logic and Games, Vol. 3, Amsterdam University Press.

- **简介**：系统建立了基于全预序似真性模型的动态信念修正理论，是 DEL 处理反事实条件句的标准参考文献。
- **链接**：https://staff.fnwi.uva.nl/a.baltag/DynamicBeliefRevision.pdf